📚 Documentação do Banco de Dados Multi Filmes

📖 Visão geral

Nosso banco de dados PostgreSQL, modelado para representar uma **locadora de filmes**. Ele simula os processos reais de uma locadora, incluindo cadastro de filmes, estoque, lojas, clientes, locações, pagamentos e funcionários.

Sua estrutura é composta por **entidades principais** como `film`, `customer`, `rental` e `payment`, além de tabelas de apoio para gerenciar relacionamentos como atores, categorias e inventário.

🗂️ Tabelas principais e suas finalidades

🎬 Tabela `film`

- **Descrição:** Armazena informações detalhadas sobre cada filme disponível na locadora.
- **Colunas principais:**
  - `film_id`: Chave primária, identificador único do filme.
  - `title`: Título do filme.
  - `description`: Descrição ou sinopse.
  - `release_year`: Ano de lançamento.
  - `language_id`: Idioma original do filme (chave estrangeira para `language`).
  - `original_language_id`: Idioma alternativo, se houver.
  - `rental_duration`: Duração do aluguel em dias.
  - `rental_rate`: Valor da locação.

    - `length`: Duração do filme em minutos.
    - `replacement_cost`: Custo de reposição se o filme for perdido ou danificado.
    - `rating`: Classificação indicativa (PG, G, etc).
    - `special_features`: Lista de recursos extras (trailers, cenas excluídas).
    - `last_update`: Data da última atualização do registro.
- **Relacionamentos:**
    - `film_actor`: Relaciona filmes aos atores.
    - `film_category`: Relaciona filmes às categorias.
    - `inventory`: Liga o filme ao estoque de cada loja.

🎭 Tabela `actor`

- **Descrição:** Lista todos os atores cadastrados.
- **Colunas:**
    - `actor_id`: Chave primária.
    - `first_name`: Nome.
    - `last_name`: Sobrenome.
    - `last_update`: Última atualização.
- **Relacionamentos:**
    - `film_actor`: Tabela de junção entre `film` e `actor`.

🎞️ Tabela `category`

- **Descrição:** Define os gêneros dos filmes.
- **Colunas:**
  - `category_id`: Chave primária.
  - `name`: Nome da categoria (ex.: Action, Comedy).
  - `last_update`: Última atualização.
- **Relacionamentos:**
  - `film_category`: Relaciona filmes a categorias.

🗃️ Tabela `inventory`

- **Descrição:** Representa cópias físicas de cada filme disponíveis nas lojas.
- **Colunas:**
  - `inventory_id`: Chave primária.
  - `film_id`: Chave estrangeira para `film`.
  - `store_id`: Loja onde o item está.
  - `last_update`: Última atualização.
- **Relacionamentos:**
  - `rental`: Cada locação é feita a partir de um `inventory_id`.

🏪 Tabela `store`

- **Descrição:** Representa as lojas físicas da locadora.
- **Colunas:**
  - `store_id`: Chave primária.

    - `manager_staff_id`: Funcionário que gerencia a loja (FK para `staff`).
    - `address_id`: Endereço da loja (FK para `address`).
    - `last_update`: Última atualização.
- **Relacionamentos:**
    - `staff`: Gerentes e funcionários estão associados a uma loja.
    - `inventory`: Cada loja possui um inventário de filmes.

👥 Tabela `customer`

- **Descrição:** Guarda informações dos clientes.
- **Colunas:**
    - `customer_id`: Chave primária.
    - `store_id`: Loja onde o cliente está cadastrado.
    - `first_name`, `last_name`: Nome completo.
    - `email`: E-mail de contato.
    - `address_id`: FK para `address`.
    - `activebool`: Cliente ativo ou não.
    - `create_date`: Data de cadastro.
    - `last_update`: Última atualização.
    - `active`: Status numérico redundante (para compatibilidade).
- **Relacionamentos:**
    - `rental`: Clientes realizam locações.
    - `payment`: Clientes fazem pagamentos.

📅 Tabela `rental`

- **Descrição:** Registro de todas as locações feitas.
- **Colunas:**
  - `rental_id`: Chave primária.
  - `rental_date`: Data da locação.
  - `inventory_id`: FK para o item alugado.
  - `customer_id`: FK para o cliente.
  - `return_date`: Data de devolução.
  - `staff_id`: Funcionário que realizou a locação.
  - `last_update`: Última atualização.
- **Relacionamentos:**
  - `payment`: Cada locação pode gerar pagamentos.

💵 Tabela `payment`

- **Descrição:** Guarda os registros de pagamentos.
- **Colunas:**
  - `payment_id`: Chave primária.
  - `customer_id`: FK para o cliente.
  - `staff_id`: FK para o funcionário que recebeu.
  - `rental_id`: FK para a locação relacionada.
  - `amount`: Valor pago.

    - `payment_date`: Data do pagamento.

- **Relacionamentos:**
    - Ligada diretamente a `customer`, `staff` e `rental`.

👔 Tabela `staff`

- **Descrição:** Lista todos os funcionários da locadora.
- **Colunas:**
    - `staff_id`: Chave primária.
    - `first_name`, `last_name`: Nome completo.
    - `address_id`: FK para endereço.
    - `email`: E-mail corporativo.
    - `store_id`: Loja onde trabalha.
    - `active`: Status ativo.
    - `username`: Login do funcionário.
    - `password`: Senha (normalmente criptografada).
    - `last_update`: Última atualização.
    - `picture`: Foto do funcionário.
- **Relacionamentos:**
    - Gerenciam `store`, `rental` e `payment`.

🏠 Tabela `address`

- **Descrição:** Guarda os endereços de clientes, lojas e funcionários.

- **Colunas:**
  - `address_id`: Chave primária.
  - `address`, `address2`: Linhas de endereço.
  - `district`: Bairro ou distrito.
  - `city_id`: FK para `city`.
  - `postal_code`: CEP.
  - `phone`: Telefone de contato.
  - `last_update`: Última atualização.

🌆 Tabela `city`

- **Descrição:** Armazena informações de cidades.
- **Colunas:**
  - `city_id`: Chave primária.
  - `city`: Nome da cidade.
  - `country_id`: FK para `country`.
  - `last_update`: Última atualização.

🌎 Tabela `country`

- **Descrição:** Guarda informações de países.
- **Colunas:**
  - `country_id`: Chave primária.
  - `country`: Nome do país.

- `last_update`: Última atualização.

🗣️ Tabela `language`

- **Descrição:** Lista os idiomas disponíveis.
- **Colunas:**
  - `language_id`: Chave primária.
  - `name`: Nome do idioma.
  - `last_update`: Última atualização.

🔗 Tabelas de relacionamento

- **`film_actor`**: Tabela associativa que relaciona filmes e atores.
  - `actor_id`: FK para `actor`.
  - `film_id`: FK para `film`.
- **`film_category`**: Tabela associativa que relaciona filmes e categorias.
  - `film_id`: FK para `film`.
  - `category_id`: FK para `category`.

🔑 Resumo dos relacionamentos

- **Clientes (`customer`)** alugam filmes (`rental`) de uma loja (`store`).
- Cada locação (`rental`) é feita de um item de estoque específico (`inventory`).
- Cada pagamento (`payment`) está ligado a uma locação (`rental`).

- Funcionários (`staff`) operam em uma loja (`store`) e registram locações e pagamentos.
- Filmes (`film`) têm atores (`actor`) e categorias (`category`).
- Estoques (`inventory`) indicam onde cada cópia física de um filme está disponível.

📌 Como a Sora deve usar isso

A IA **Sora** deve usar essa estrutura para entender **de onde extrair cada dado**:

- Perguntas sobre **clientes**, **aluguéis** ou **pagamentos**: ver `customer`, `rental`, `payment`.
- Perguntas sobre **filmes**, **atores** ou **categorias**: ver `film`, `actor`, `category`, `film_actor`, `film_category`.
- Perguntas sobre **estoque disponível**: ver `inventory` e `store`.
- Informações de **endereços**: ver `address`, `city`, `country`.

✅ Conclusão

O banco de dados **Pagila** é uma representação fiel de uma locadora de filmes real, com todos os relacionamentos modelados de forma consistente para dar suporte a consultas reais de negócio. Sua estrutura é modular, organizada e serve como base perfeita para **a Sora responder perguntas com precisão**, sempre buscando a resposta nas tabelas corretas.

Se quiser, posso gerar isso em **Markdown**, **HTML** ou um **arquivo .md** prontinho para você subir no seu repositório de documentação! Quer que eu faça? 🚀